Süni intellektə və data elminə giriş



BAŞLAMAQ ÜÇÜN BEŞ SUAL

- ChatGPT-dən kim istifadə edir?
- YouTube və TikTok bizə hansı videonu göstərəcəyini necə müəyyən edir?
- Telefon sahibinin üzünü necə tanıyır?
- Poçt spam məktubu necə ayırd edir?
- Kompüter nəyisə özü öyrənə bilərmi?

Konseptual Baxış

Bunların hamısı süni intellektdir, amma texnologiyalar fərqlidir

Tövsiyə sistemləri, üz tanıma, spam filtri və çat-botlar: müxtəlif üsullar, vahid sahə. AI mütləq verilənlərdən öyrənmir: bəzi sistemlər əvvəlcədən verilmiş qaydalarla işləyir.

Sistem № 1: qaydanı proqramçı yazır

Sistem № 2: model qanunauyğunluqları özü tapır

Paradiqma Müqayisəsi

Bir məsələ, iki həll yolu

QAYDALAR

İnsan qərarı kodlaşdırır

Qərarı insan kodlaşdırır.

MAŞIN ÖYRƏNMƏSİ

Qərar verilənlərdən çıxarılır

Maşın öyrənməsində qərar verilənlərdən çıxarılır.

Hər iki halda kompüter məlumatı emal edir.

Klassik AI nümunəsi

Şahmat proqramı: AI, amma öyrənmir

ARAMA

Mümkün gedişləri sınayır

Proqram mövqedən irəli gedən variantları ağac üzrə hesablayır.

Məsələn: proqram 3–4 gediş irəli baxır: «e4 ilə açsam, rəqib ferzi alsa, mən nə edərəm?»

QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Mövqeyi xalla ölçür

Funksiya material, mövqe və şahın təhlükəsizliyinə görə ədədi qiymət verir.

Məsələn: fiqurların çəkisi: ferz 9, ladya 5, at və fil 3, piyada 1. Əgər proqram ladyanı qurban verib piyada alarsa, balans 4 xal itirir.

QAYDALAR

Öyrənmir, qaydalar əvvəldən verilir

Qiymətləndirmə meyarları əvvəlcədən yazılır və verilənlərlə dəyişmir.

Məsələn: at yalnız «G» hərəfi formasında (2 xana düz, 1 xana yanıa) hərəkət edir, buna görə də fil kimi düz xətt üzrə gedə bilməz. Həmçinin proqram öz şahını şaha qoyan gedişi qadağan edir.

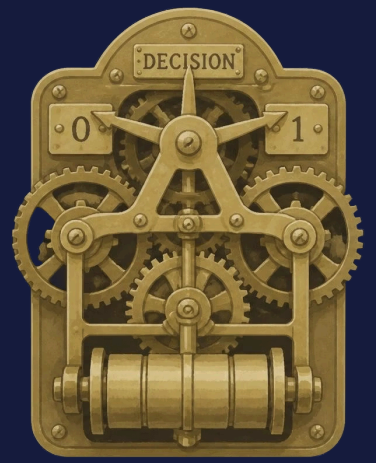
Bu klassik AI-dır: məntiq var, öyrənmə yoxdur.

Konseptual Dəqiqlik

Proqram hazır ssenari üzrə cavab verirsə, bu mütləq AI-dırmı?

Cavab: Xeyr.

Proqram sadəcə budaqlanan qaydalar ağacını icra edir. Hər avtomatlaşdırma süni intellekt sayılmır.



Statik bot: “1 düyməsini bas” dialoqları sadə determinik skriptlərdir.

Adaptiv sistem: Mətnin semantikasından istifadəçinin niyyətini (intent) çıxarır və maşın öyrənməsi tətbiq edir.

Süni intellektin inkişaf tarixi

Üç mərhələ: qaydalardan generasiyaya

1. Qaydaların proqramlaşdırılması
2. Maşın öyrənməsi
3. Müasir generativ modellər

Təkamül Mərhələləri

Tarixin üç böyük dalğası

01

MƏRHƏLƏ 1

Simvolik AI və Qaydalar

İnsan kompüterə hər vəziyyətdə nə edəcəyini əvvəlcədən təlimatlandırır.

Müsbət: Proqnozlaşdırılan və 100% şəffaf.
Məhdudiyyət: Yeni vəziyyətlərə miqyaslamaq qeyri-mümkündür.

02

Klassik Machine Learning

Kompüter verilənlər çoxluğunda statistik asılılıqları və qanunauyğunluqları aşkar edir.

Tətbiqlər: Spam filtrləri, tövsiyə sistemləri, biometrik üz tanıma modelləri.

03

Generativ Modellər

Nəhəng korpuslar üzərində təlim keçmiş təməl modellər mətn, təsvir və kod generasiya edir.

Nümunələr: ChatGPT, Claude, Midjourney və kod köməkçiləri.

Yanaşmalar bir-birini əvəz etmədi: üçü də bu gün işləyir

QAYDALAR

Yoxlamalar

Biznes məntiqi

Məsələn: formada e-poçt ünvanının düzgünlüyünü yoxlamaq

MAŞIN ÖYRƏNMƏSI

Proqnoz

Təsnifat

Məsələn: spam filtri, qiymət proqnozu

GENERATIV MODELLƏR

Kontent yaratmaq

Məsələn: ChatGPT mətn yazır, şəkil generasiyası

Blok 3

AI, Machine Learning və Data Science

Əlaqəli sahələrin sərhədləri, funksiyaları və kəsişmə nöqtələri.

Tərif və Mahiyyət

Machine Learning: alqoritm nümunələrdən öyrənir

ML süni intellektin alt sahəsidir: açıq şəkildə proqramlaşdırılmadan verilənlərdəki qanunauyğunluqları statistik üsullarla mənimsəyir.



Nümunə: Mənzil qiymətinin təyini

Xüsusiyyətlər: Sahə, otaq sayı, rayon, mərtəbə, metroya məsafə.
Model tarixi satış qiymətlərini təhlil edərək çoxölçülü approksimasiya funksiyası qurur və yeni mənzilin dəyərini proqnozlaşdırır.

İş Axını

Maşın öyrənməsi beş mərhələdən keçir

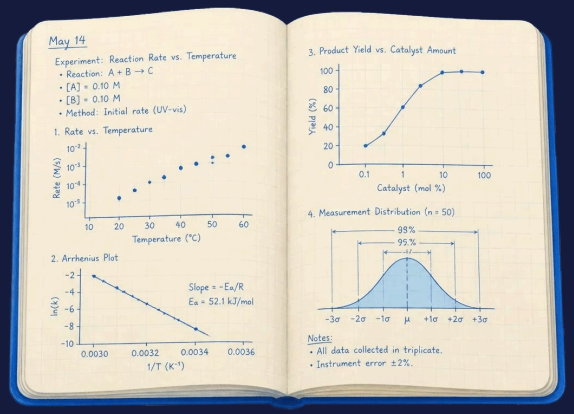
ML modeli təkcə təlimdən ibarət deyil; xammal verilənlərdən hazır proqnoza qədər xətti boru kəməri tələb edir.

01	02	03	04	05
ADDIM 1	ADDIM 2	ADDIM 3	ADDIM 4	ADDIM 5
Toplama	**Hazırlıq**	**Təlim**	**Validasiya**	**İnferensiya**
Müxtəlif mənbələrdən tarixi verilənləri (DB, API, fayllar) əldə edirik.	Səhvləri, boşluqları (NaN) düzəldir, təmizləyir və matris formatına salırıq.	Alqoritmə verilənləri təqdim edib daxili çəkiləri (weights) sazlayırıq.	Təlimdə iştirak etməyən test verilənlərində dəqiqliyi ölçürük.	Modeli istehsalata buraxıb yeni mənzillər üçün qiymət proqnozu alırıq.

Fənlərarası Sahə

Data Science: verilənlərdən faydalı məlumat çıxaran sahə

Data Science biznes qərarlarını faktlarla əsaslandırmaq üçün riyaziyyat, statistika, proqramlaşdırma və biznes təhlilini birləşdirir.



Kəşfiyyat Analizi (EDA)

Mütəxəssis verilənləri təmizləyir, paylanmaları vizuallaşdırır və ilkin fərziyyələri test edir.

Modelləşdirmə və Şərh

Yalnız zəruri hallarda ML modelləri qurur, onların statistik etibarlılığını ölçür və tapıntıları rəhbərliyə aydın dildə təqdim edir.

Biznes keysi

Data Science həmişə ML tələb etmir

Mürəkkəb alqoritm həmişə zəruri deyil. Sadə analitika bəzən problemi daha sürətli və ucuz həll edir.

Keys: Onlayn mağazada müştəri itkisi

Müştərilərin xidməti niyə tərk etdiyini anlamaq üçün sifariş tarixçəsi qruplaşdırılır, kohorta analizi aparılır və ödəmə addımındakı texniki xətalar aşkar edilir.

Nəticə: ML modeli qurulmadan, sadə filtrləmə və cədvəl analitikası ilə problem tam müəyyən edilir.



Müqayisəli Struktur

AI, ML və Data Science: fərq funksiyadadır

Bu üç sahə bir-biri ilə kəsişir, lakin hər birinin özünəməxsus funksional rolu vardır.

DATA SCIENCE

Nəyi və niyə baş verdiyini təhlil edir

Onlayn mağazada hansı malların niyə çox satıldığını, hansı mövsümlərdə tələbatın artdığını araşdırır.

MACHINE LEARNING

Gələcəyi proqnozlaşdırır

Konkret istifadəçinin növbəti həftə hansı məhsulu almağa meyilli olduğunu hesblayır.

SÜNİ İNTELLEKT

Təcrübəni bütövləşdirir

Tövsiyə modelini, interfeysi və çat-botu birləşdirərək istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə quran bütöv sistem yaradır.

Tək bir müasir rəqəmsal məhsul bu üç istiqamətin hamısını eyni vaxtda işlədir.

İnteraktiv Tapşırıq

Məşq: hansı istiqamət məsələyə daha yaxındır?

Gündəlik mühəndislik və biznes məsələlərini aidiyyəti üzrə təsnif edin:

1. İl üzrə satışın dəyişmə qrafikini qurmaq	DATA SCIENCE
2. Avtomobilin qiymətini xüsusiyyətlərinə görə proqnozlaşdırmaq	MACHINE LEARNING
3. İstifadəçinin sorğusunu anlayıb düzgün məhsulu tapmağa kömək edən sistem yaratmaq	AI

Cavablar: 1 — Data Science və verilənlərin təhlili; 2 — Machine Learning; 3 — AI, konkret həyata keçirmə ML və digər texnologiyaları ehtiva edə bilər.

Blok 4

Maşın öyrənməsinin əsas növləri

Supervised, Unsupervised və Reinforcement Learning paradiqmaları.

Öyrənmə Növləri

Nəzarətli öyrənmə: nümunələrdə düzgün cavablar məlumdur

Model giriş verilənləri və düzgün cavablar görür.

Nümunə: məktub spamdır, yoxsa yox

“Siz mükafat qazandınız!” → **spam**

“Sabah məşğələ olacaq” → **spam deyil**

“Hədiyyəni indi alın” → **spam**

“Ev tapşırığını göndərirəm” → **spam deyil**



Nəzarətli öyrənmənin iki əsas məsələsi

Hər iki halda hədəf qiymətlər məlumdur; fərq nəyi proqnozlaşdırmağımızdadır: kateqoriya, yoxsa ədəd.

TƏSNİFAT

Kateqoriyanın proqnozu

Spam / spam deyil; pişik / it; müştəri gedəcək / qalacaq.

REQRESSİYA

Ədədi qiymətin proqnozu

Mənzilin qiyməti; sabahın temperaturu; gələn ay satış həcmi.

Nəzarətsiz öyrənmə: hazır cavablar yoxdur, model quruluşu özü axtarır

- Nümunə: alıcıların seqmentasiyası. Yaş, alış tezliyi, orta çek, sevimli kateqoriyalar
- Model oxşar davranışlı qruplar yaradır: tez-tez ucuz alanlar, nadir amma çox xərcləyənlər, müəyyən kateqoriyanı müntəzəm alanlar
- Bu yanaşma klasterləşmə adlanır
- Digər tətbiqlər: oxşar obyektlərin axtarışı, qeyri-adi müşahidələrin aşkarlanması, ölçünün azaldılması



Öyrənmə Növləri

Gücləndirmə ilə öyrənmə (Reinforcement Learning)

Statik cədvəl yoxdur. Agent dinamik mühitdə fəaliyyət göstərir, sınaq-yanılma yolu ilə hərəkət edir, mükafat və ya cəza alır.

AGENT

Oyunçu

Qərar verən və labirintdə hərəkət edən subyekt.

MÜHİT

Labirint

Agentin içində olduğu vəziyyətlər (state) məkanı.

HƏRƏKƏT

Seçimlər

Mümkün addımlar: yuxarı, aşağı, sağa, sola.

SİQNAL

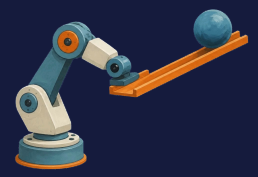
Mükafat / Cəza

Çıxışa çatanda +100 xal, divara dəyəndə -10 xal.

Sistem mühitlə milyonlarla dəfə qarşılıqlı əlaqədə olaraq məcmu mükafatı maksimallaşdıran optimal strategiya (policy) qurur.

Gücləndirmə ilə öyrənmə harada işlənir?

- Oyun agentlərinin öyrədilməsi: AlphaGo, Dota 2 və StarCraft botları insan çempionlarını məğlub edib.
- Robototexnikanın bəzi məsələləri: Penta-robotların yerişi; pilotsuz uçuş aparatlarının küləkdə balans saxlaması.
- Mürəkkəb dinamik sistemlərin idarə olunması: ardıcıl qərarlar və hərəkətlər ardıcıllığının optimallaşdırılması.
- Böyük dil modellərinin sazlanması: RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) ChatGPT-ni insan tələblərinə uyğunlaşdırır.
- Qeyd: real sistemlər sadə bal toplamadan qat-qat mürəkkəb ola bilər.



Biliyin Yoxlanılması

Möhkəmləndirmə sualı: hansı öyrənmə növüdür?

Aşağıdakı tətbiq ssenarilərini üç öyrənmə növü ilə uyğunlaşdırın:

Ssenari	Öyrənmə növü
1. Model məlum qiymətli nümunələrə görə mənzilin qiymətini təyin etməyi öyrənir	NƏZARƏTLİ ÖYRƏNMƏ
2. Alqoritm alıcıları oxşar davranışlarına görə əvvəlcədən təyin olunmamış qruplara bölür	NƏZARƏTSİZ ÖYRƏNMƏ
3. Robot maneələrdən yayınaraq hədəfə çatmaq üçün hər cəhddə bal toplayır	GÜCLƏNDİRMƏ İLƏ

Cavablar ardıcıllığı: 1 — Nəzarətli (reqressiya), 2 — Nəzarətsiz (klasterləşmə), 3 — Gücləndirmə ilə öyrənmə (RL).

Blok 5

Datasetlər, əlamətlər və hədəf

Verilənlər strukturunun əsas quruculuları: obyektlər, xüsusiyyətlər və hədəf dəyişən.

Verilənlər Bazası

Dataset: konkret məsələ üçün toplanmış verilənlər dəsti

Hər sətir ayrıca obyekti (müşahidə), hər sütun xüsusiyyəti ifadə edir. Cədvəlin bütünü dataset adlanır.

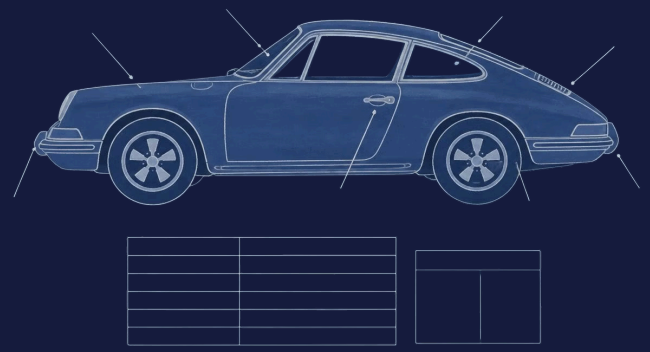
Marka	Buraxılış ili	Yürüş (km)	Mühərrik (L)	Qiymət (AZN)
Toyota Corolla	2019	65 000	1.6	28 500
Hyundai Elantra	2021	32 000	2.0	34 000
Mercedes C-Class	2016	140 000	2.0	31 500

Real həyat datasetlərində ideal cədvəl nadir olur: çatışmayan dəyərlər (null), təkrarlar və xətalı qeydlər mütləq təmizlənməlidir.

Giriş Dəyişənləri

Əlamətlər (features) modelə obyekt barədə nəticə çıxarmağa kömək edir

- Avtomobil nümunəsində: marka, buraxılış ili, yürüş, mühərrikin həcmi
- Qiymət proqnozunda model yaşı, yürüşü, markanı və digər xüsusiyyətləri nəzərə ala bilər
- Hər əlamət faydalı deyil: bəziləri nəticəyə demək olar ki, təsir etmir, hətta öyrənməyə mane ola bilər



Hədəf əlamət (target): modelin proqnozlaşdırmalı olduğu qiymət

X və y

Nəzarətli öyrənmədə hədəf — kateqoriya və ya ədəd; nümunədə avtomobilin qiyməti.

X — giriş əlamətləri, y — hədəf əlamət.

```
X = ["Marka", "Buraxılış ili", "Yürüş",
     "Mühərrikin həcmi"]
y = "Qiymət"
```

Qeyd

Bu konseptual qeydlərdir, öyrətməyə hazır dataset deyil.

Növbəti modullarda: Pandas ilə datasetlərin yüklənməsi, cədvəllərin təhlili, verilənlərin hazırlanması.

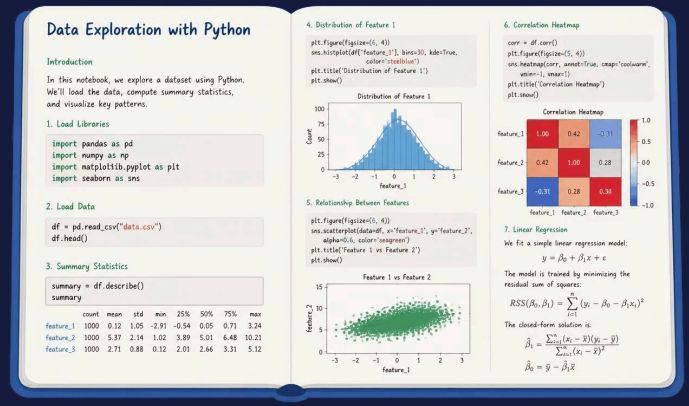
Blok 6

Jupyter Notebook və JupyterLab

Data Science mühəndislərinin əsas interaktiv iş və eksperiment mühiti.

Jupyter Notebook: kod, mətn və nəticələr bir sənəddə

- Python kodu, mətn izahları, cədvəllər, qrafiklər, düsturlar və təsvirlər
- Sənədlər adətən .ipynb formatında saxlanılır
- Bir notebook-da: məsələni izah et, cədvəl yarat, Python ilə hesabla, qrafik qur, nəticələri təsvir et
- Data Science üçün əlverişlidir: kod, verilənlər və izahlar eyni anda lazımdır



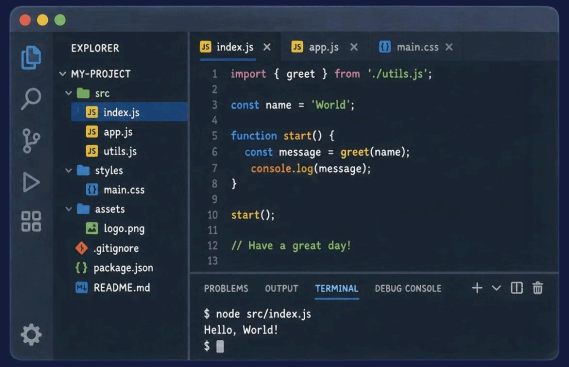
Ekosistem

JupyterLab: genişləndirilmiş iş mühiti

JupyterLab klassik notebook formatını dəstəkləyən modul tipli müasir interfeysdir.

Vahid Pəncərə İnteqrasiyası

Fayl brauzeri, terminal, mətn redaktoru və bir neçə notebook eyni brauzer pəncərəsində vərəqlər (tabs) şəklində açılır.



Vacib Fərq

Jupyter Notebook — sənəd formatı və baza interfeysidir; JupyterLab — həmin sənədlərlə işləmək üçün daha güclü IDE mühitidir. Hər ikisi eyni Python mühərrikini (kernel) istifadə edir.

Əsas Tikinti Bloku

Xana (cell): notebook-un ayrıca bloku

CODE XANASI

İcra oluna bilən kod

print("Hello, AI!") → nəticə Hello, AI!

MARKDOWN XANASI

Mətn, başlıq, siyahı, düstur

Mənim ilk notebook-um
Bu gün süni intellekti öyrənirəm

Markdown xanası icra olunduqdan sonra mətn səliqəli görünüşdə göstərilir.

Əsas əmrlər və qısayollar

Son dörd qısayol klassik Jupyter notebook-da komanda rejimində işləyir; JupyterLab-da tənzimləmələrdən asılı ola bilər.

Əməliyyat	Qısayol
Xananı icra et və növbətiyə keç	Shift + Enter
Xananın redaktə rejiminə keç	Enter
Redaktə rejimindən çıx	Esc
Komanda rejimində aşağıya xana əlavə et	B
Komanda rejimində yuxarıya xana əlavə et	A
Xananı Code-a çevir (komanda rejimi)	Y
Xananı Markdown-a çevir (komanda rejimi)	M

İki rejim: redaktə və komanda

Jupyter Notebook modal redaktordur (Vim kimi): klaviaturanın funksiyası aktiv rejimdən asılıdır.

EDIT MODE (REDAKTƏ)

Mətn və kod daxiletmə

Xananın daxilində yanıb-sönən kursor görünür; sol haşiyə yaşıl və ya vurğulanmış olur. Hər simvol kod və ya mətn kimi xananın içinə daxil edilir. Rejimə Enter və ya mausun sol düyməsi ilə kliklə keçilir.

COMMAND MODE (KOMANDA)

Notebook səviyyəsində idarəetmə

Kursor olmur, bütöv xana seçilmiş çərçivəyə alınır; sol haşiyə göy/neytral olur. A, B, M, Y, DD düymələri struktur əmrləri icra edir. Rejimə Esc düyməsi ilə keçilir.

Təcrübi Məşğələ

Praktik tapşırıq: ilk işləyən notebook

Məqsəd: mühitdə naviqasiya və xanaların iş prinsipini başa düşmək.

1. Yeni Code xanası yaradın.
2. `print("Hello, AI!")` yazın.
3. **Shift + Enter** basaraq icra edin və nəticəni görün.
4. Yeni Markdown xanası yaradın.
5. Başlıq yazın: `# Mənim ilk layihəm`
6. Daha bir Code xanası əlavə edin.
7. `2 + 2` yazıb icra edin.